

$M = p_m B \sin \alpha$. В векторном виде момент сил можно записать в виде векторного произведения $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$. Можно показать, что это равенство справедливо для плоских контуров произвольной формы.

Предположим, под действием момента внешней силы мы поворачиваем контур с током на угол $d\alpha$. При этом совершается работа $dA = M d\alpha$, которая приводит к увеличению потенциальной энергии контура: $dW = p_m B \sin \alpha d\alpha$. После интегрирования получаем для потенциальной энергии контура в магнитном поле $W = -p_m B \cos \alpha + C$. Полагая $C = 0$, находим для потенциальной механической энергии контура в магнитном поле $W = -(\vec{p}_m, \vec{B})$. Потенциальная энергия минимальна и равна $W = -p_m B$, если $\alpha = 0$ (это соответствует положению устойчивого равновесия контура). Если же $\alpha = 180^\circ$, то потенциальная энергия имеет максимальное значение $W = p_m B$ и контур находится в положении неустойчивого равновесия.

Рассмотрим плоский круговой контур в неоднородном осесимметричном поле (ось симметрии совпадает с осью OX). Сила Ампера, действующая на элемент контура $d\vec{l}$, перпендикулярна линии индукции и выбранному элементу. На рис. 5 видно, что эта сила имеет горизонтальную составляющую, которая стремится втянуть контур в область более сильного поля. Если изменить направление тока, горизонтальная составляющая будет выталкивать контур в область более слабого поля. Используя соотношение

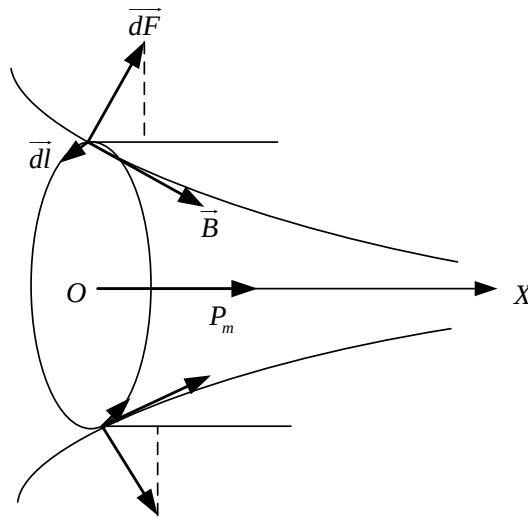


Рис. 5

$\vec{F} = -\nabla W$, можно найти проекцию на ось OX силы, действующей на контур:

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = p_m \frac{dB}{dx} \cos \alpha. \quad (12)$$